

1. Vue d'ensemble du circuit

Le circuit BalaSense V1 est implanté sur une perfboard 5×7 cm. L'ESP32 Dev Module constitue le nœud central - tous les capteurs lui sont reliés via I²C, SPI ou GPIO analogique. L'alimentation est assurée par un LiPo 1200 mAh géré par le TP4056+DW01A, avec un boost MT3608 fournissant le rail 5V aux composants qui le nécessitent.

💡 Règle de placement fondamentale : aucun composant rigide ni source d'énergie dans la balaclava. Toute l'électronique est concentrée dans le boîtier HANS.

1.1 Schéma de câblage

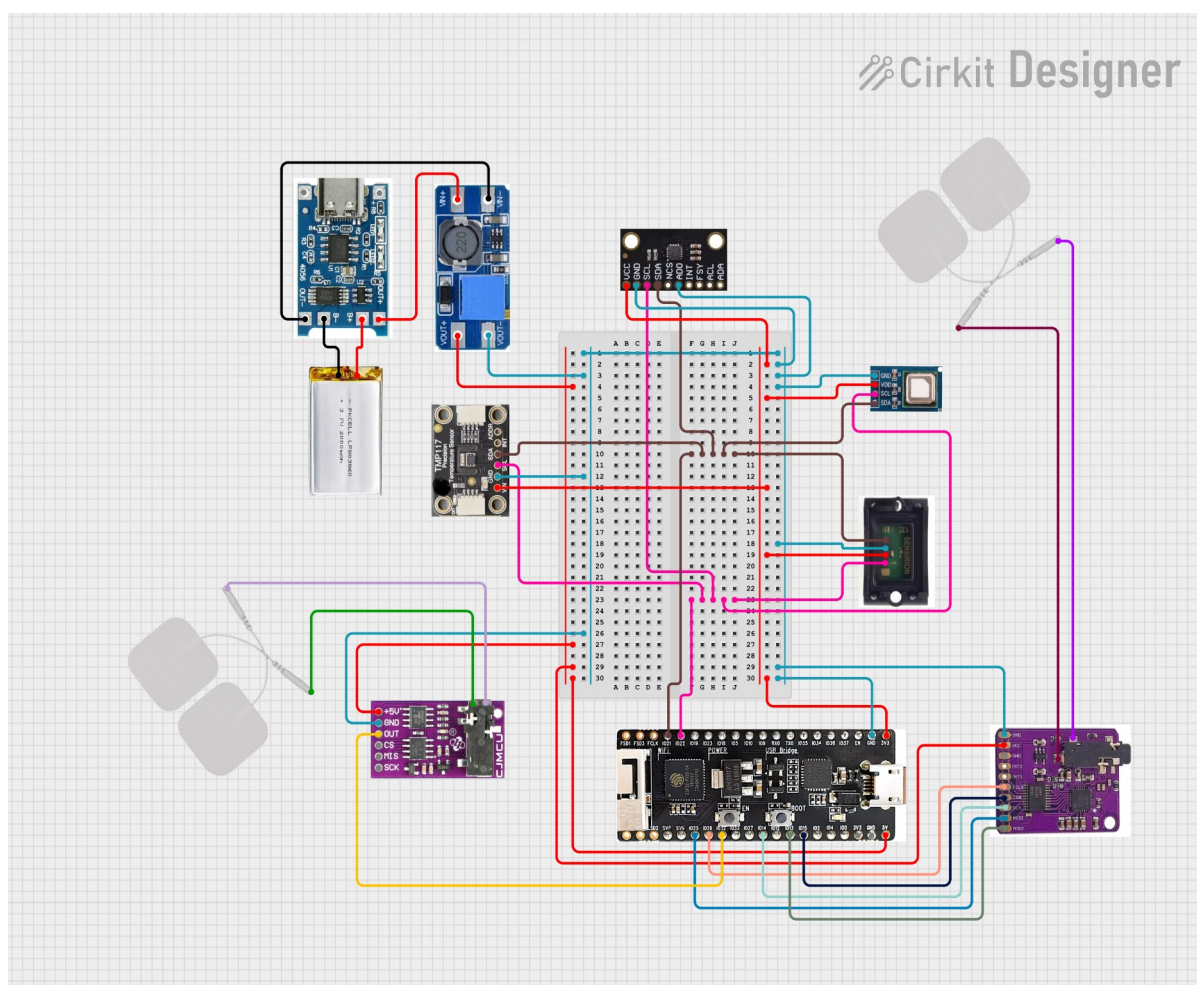


Figure 1 - Schéma complet de câblage BalaSense V1 (Cirkit Designer)

2. Emplacement des composants

Le circuit est organisé selon trois zones fonctionnelles, reflétant la séparation physique des compartiments C1 / C2 / C3 du boîtier HANS.

2.1 Zone C1 - Électronique centrale

**C
1**

Compartiment électronique principal

ESP32 + IMU + ECG + GSR - centre du boîtier HANS

Composant	Position physique	Interface / remarque	Support
ESP32 Dev Module	Centre perfboard	Nœud central - I ² C, SPI, GPIO, WiFi	Bas (perfboard)
ICM-20948	Coin supérieur gauche (perfboard)	I ² C 0x68 - AD0 forcé à GND obligatoire	Perfboard
MAX30003 / CJMCU-30003	Côté gauche, hors perfboard	SPI (SCK=14, MISO=13, MOSI=25, CS=15) - câbles torsadés vers électrodes	Hors perfboard
CJMCU-6701 (GSR)	Bas gauche, hors perfboard	Sortie analogique GPIO32 - alimentation 5V (MT3608)	Hors perfboard

⚠ ICM-20948 : la broche AD0 doit être câblée à GND. Une adresse flottante corrompt l'ensemble du bus I²C.

2.2 Zone C2 - Capteurs environnementaux

**C
2**

Compartiment environnement

SCD41 + SDP810 - zone isolée, accès direct au circuit respiratoire

Composant	Position physique	Interface / remarque	Support
SCD41	Coin supérieur droit (perfboard)	I ² C 0x62 - filtre hydrophobe sur port d'entrée obligatoire	Perfboard
SDP810-500Pa	Droite milieu, hors perfboard	I ² C 0x25 - connecté au tube silicone via branche Y	Hors perfboard

💡 Le tube silicone relie la branche nasale (balaclava) au SDP810 via une dérivation en Y positionnée à l'entrée du boîtier. La branche SCD41 passe par le filtre hydrophobe avant connexion.

2.3 Zone C3 - Gestion de l'alimentation

Composant	Position physique	Interface / remarque	Support
LiPo 1200 mAh	Haut gauche, hors perfboard	Connecteur JST-PH 2 broches - format plat < 7 mm	Hors perfboard
TP4056 + DW01A	Haut gauche, côté USB-C	Module 2 puces - OVP, UVP, OCP, court-circuit	Hors perfboard
MT3608 (boost)	Entre TP4056 et perfboard	3.7V → 5V - alimente GSR (CJMCU) et MAX30003 VIN	Hors perfboard
TMP117	Côté droit, hors perfboard (via câble)	I ² C 0x48 - câble souple vers os mastoïde (balaclava)	Hors perfboard

3. Récapitulatif - tous composants

Tableau de référence complet pour l'intégration sur perfboard et la validation du câblage.

Composant	Interface	Alimentation	Emplacement physique	Zone
ESP32 Dev Module	I ² C + SPI + GPIO	3.3V (régulateur interne)	Centre perfboard	C1
ICM-20948	I ² C 0x68	3.3V	Perfboard - haut gauche	C1
MAX30003	SPI (MODE0 100kHz)	3.3V logique / 5V VIN	Hors perfboard - gauche	C1
CJMCU-6701 (GSR)	Analogique GPIO32	5V	Hors perfboard - bas gauche	C1
SCD41	I ² C 0x62	3.3V	Perfboard - haut droite	C2
SDP810-500Pa	I ² C 0x25	3.3V	Hors perfboard - droite	C2
TMP117	I ² C 0x48	3.3V	Hors perfboard - câble souple	C3
LiPo 1200 mAh	-	3.7V nominal	Hors perfboard - haut	C3
TP4056 + DW01A	-	5V USB-C (charge)	Hors perfboard - haut	C3
MT3608 (boost)	-	3.7V → 5V	Entre TP4056 et perfboard	C3

⚠ GPIO12 interdit pour MOSI - broche de strapping ESP32. Utiliser GPIO25 tel que défini dans le firmware.

4. Points de câblage critiques

Les connexions ci-dessous ont fait l'objet de validations ou présentent des contraintes spécifiques documentées.

Connexion	Composant	Remarque
AD0 → GND	ICM-20948	Obligatoire - adresse I ² C fixée à 0x68. Broche flottante = corruption bus.
SCK=14, MISO=13, MOSI=25, CS=15	MAX30003	SPI_MODE0, 100 kHz. GPIO12 interdit comme MOSI.
GPIO32	CJMCU-6701 (GSR)	Lecture analogique. +5V VIN via MT3608.
Tube silicone → branche Y	SDP810 + SCD41	Branche SDP810 directe, branche SCD41 avec filtre hydrophobe.
Câble souple → mastoïde	TMP117	Contact cutané derrière l'oreille. Actuellement sur pinces provisoires - à souder.
ECGP / ECGN → électrodes	MAX30003	Connexion directe par câble soudé (pas de jack 3.5mm). À valider.